

## Product 트랙 Day 7

PMF 추적 — 곡선은 평탄해졌는가

---

- ▶ 8일 과정의 일곱째 날 · Product 트랙 3일차 · 시점 **D+300 ~ D+600**, 데이터 일자 **2027-10-23 (D+600)** 고정
- ▶ 회사 상태: **21명** · 유료 **31개사**(획득 38 — 이탈 7) · ARR 계약 4.9억 / 순 SaaS 3.8억 · 현금 6.82억 / 11개월 · 그리고 사고 하나(D+520)
- ▶ 오늘의 문서 5종 ㉓~㉗ — 코호트 3장 · North Star · UE v2 · 사고 보고서·eval v2 · 로드맵 ·CR-044

오늘의 네 질문 — 곡선은 평탄해졌는가 / 무엇으로 성공을 잴 것인가 / 같은 데이터의 두 답 중 어느 것을 서명할 것인가 / 사고 뒤에 무엇을 고치고 무엇을 고치지 말았어야 했는가

표지. 어제 D+300에 쓴 다섯 문서(㉔~㉗)가 오늘의 입력 — 특히 ㉗(여집합·개정 절차·놓치는 FN·문구 둘)·㉔ 항목 6·㉕ 항목 4를 손 닿는 곳에. 사전 읽기 정본 §3.3·§4.5~4.9·§7.2·§7.3 v2·§8.1·8.3(약 20 분). 오늘은 0교시 없음 — 1교시 90분, 마무리 30분. 예상 소요 2분.

오전 — PMF·코호트·North Star·UE (제1~4장)

- ▶ **1교시** 90분 · PMF의 정의 · 열 달의 시간표 · 신호와 소음 · 삼각행렬 · 분모를 먼저 · 평탄화 판정 — 제1장 + 2.1~2.3절
- ▶ **2교시** 90분 · 이탈 5유형 · 배분 판정 · GRR/NDR · North Star · 상호 공격 · 입력 지표 · OKR — 2.4~2.6절 + 제3장
- ▶ **3교시** 90분 · 분모 선언 · GM 두 값 · payback 셋 · LTV:CAC 셋 · burn multiple · 채택률 분모 3종 · 표기 규칙 — 제4장

같은 데이터에 답이 여럿이고 전부 산수로 맞다 — 오늘의 문서는 가정과 분모를 열거하고 어느 값을 어디에 쓸지 서명하는 문서다

오후 — 실습과 사고·로드맵이 번갈아

- ▶ **4교시** 90분 · 실습 ① ③① 코호트 판독(봉인 있음) + ③② North Star — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 8D · INC-01 · 원인 세 갈래 · 책임 vs 주장 · eval v2의 대가 · criteria drift · 오류 예산 개정 · Now/Next/Later · 예산 3분리 · Won't 갱신 · CR-044 — 제5~6장
- ▶ **6교시** 75분 · 실습 ② ③③ UE v2 · ③④ 사고 보고서 · ③⑤ 로드맵 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 30분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day8 예고

PM 트랙과 같은 6교시 틀(90·90·90·90·75·75 + 마무리 30 = 540). 실습 ①은 ③① 45분 + ③② 35분 + 안내 10분, 실습 ②는 ③③ 30 + ③④ 25 + ③⑤ 20. ③①의 봉인(익명 A의 분모)은 학생이 항목 1의 자사 칸과 항목 4의 ”판독 가능?”을 채운 뒤 펼친다 — 강사가 먼저 말하지 않는다. 예상 소요 3분.

오전

- 1. 삼각행렬을 세 방향(가로·세로·대각선)으로 읽고, 표를 읽기 **전에** 분모를 묻는다
- 2. 익명 A의 93%가 어디서 왔는지 재계산으로 보이고, 판독 불가에 **무배분**을 판정으로 적는다
- 3. North Star 후보를 서로 공격하고, 추정 지표에 목표를 두지 않는다

오후

- 4. 5.8과 1.9와 1.12를 **가정의 표**로 분해하고, 22/14/38을 절대 건수 없이 대외·내부로 나눈다
- 5. 사고의 원인을 기술·절차·조직으로 **이름 없이** 쓰고, FN 2.4의 대가가 채택률 22%라는 인과를 **스스로** 발견한다
- 6. 기존 개정이 절차를 통과했어도 drift인 이유를 적고, Won't 갱신에 "조건 미충족 출시"를 남긴다

어제 적은 문장에서 사고가 났다 — 문서가 무력했던 것이 아니라 정확했는데 아무도 보지 않았다

여섯 목표 중 앞의 셋은 오전, 뒤의 셋은 오후. 5번의 "스스로 발견"이 오늘의 설계 장치(제작 노트 F-07)  
— 교재 5.5절은 힌트만 준다. 예상 소요 2분.

**1교시 (90분) — PMF의 정의 · 열 달의 시  
간표 · 삼각행렬 · 분모를 먼저**

---

# 이 교시에서 배우는 것

- ▶ PMF의 정의 — 곡선은 평탄해졌는가: 높이·시점·방향 (1.1절)
- ▶ D+300~600 열 달의 시간표 — 성장 위, 신호 아래 (1.2절) · 신호와 소음 (1.3절)
- ▶ 삼각행렬 읽는 법 — 가로·세로·대각선, 분자와 % (2.1절)
- ▶ 분모를 먼저 — 세 장의 같은 격자 (2.2절) · 동일 연령 비교와 평탄화 판정 (2.3절)

**PMF의 정량 신호는 코호트 곡선의 평탄화 — 어느 높이에서, 언제, 어느 방향으로**

교재 제1장 + 2.1~2.3절. 90분 — 1.1절 12분(그림 1-1), 1.2절 10분(그림 1-2), 1.3절 8분, 2.1절 15분(그림 2-1), 2.2절 20분(그림 2-2), 2.3절 15분(그림 2-3) + 정리 5분 + 예비 5분. 예상 소요 2분.

PMF — 느낌, 서베이, 데이터. 서명할 수 있는 것은 하나다

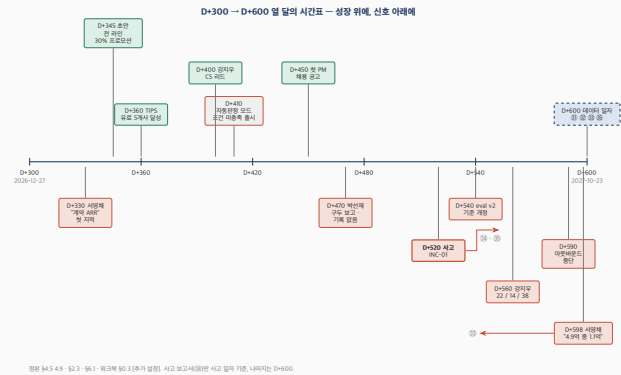
| 정의                | 무엇으로 아는가                  | 서명할 수 있는가                   |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Andreessen (2007) | ”시장이 제품을 끌어당긴다”           | 느낌 — 아니다                    |
| Ellis 40%         | ”없어지면 매우 실망” 응답 40% 이상    | 서베이 — 응답자가 누구인가(팀장 vs 겸사원)  |
| <b>코호트 곡선</b>     | 리텐션이 0으로 가지 않고 어느 높이에서 평탄 | <b>데이터 — 삼각행렬이 있으면 서명한다</b> |

- ▶ 높이(71%인가 30%인가) = PMF의 **정도** · 도달 시점(M3인가 M9인가) · 동일 연령에서의 개선 = PMF의 **방향**
- ▶ 딥게이지 D+600: 27Q1 코호트 M5~M6 **71%** 평탄 · M4 67 → 79 → 83 개선. 그러나 71%는 열 달에 셋 중 하나가 떠난다는 뜻

PMF는 ”있다/없다”가 아니라 ”어느 높이에서, 어느 방향으로”다

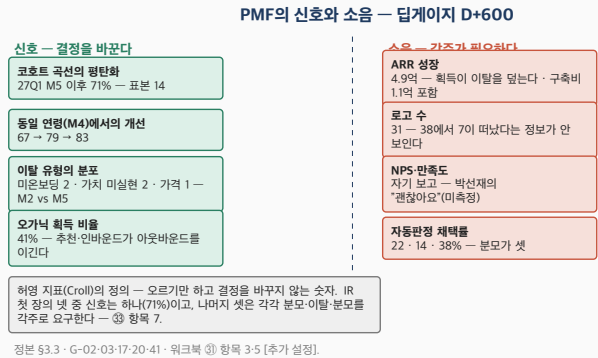
교재 1.1절. 세 정의는 서로를 대체하지 않는다. 이탈 7건 중 넷이 미온보딩·가치 미실현 — 평탄선이 낮은 이유는 제품이 아니라 온보딩. 예상 소요 8분.

열 달의 시간표 — 성장 위에, 신호 아래에



절반은 성장(TIPS 5개사·21명·자동판정 모드·첫 PM), 절반은 신호(구두 보고·사고·메일 둘·분모 셋) — 그리고 조건 미충족 출시 하나

그림 1-2 · 교재 1.2절. 데이터 일자는 D+600 하나로 고정하되 사고 보고서(㉔)만 사고 일자 기준. D+410 자동판정 모드 — ㉔ B-17 재검토 조건(합격 기준 충족 그리고 X-04 회피 < 10%) 둘 다 미충족 상태에서 출시 [추가 설정] — 6.3절에서 다시. 예상 소요 8분.



허영 지표 — 오르기만 하고 결정을 바꾸지 않는 숫자. IR 첫 장의 넷 중 신호는 71% 하나다

그림 1-1 · 교재 1.3절 ”작은 숫자로 먼저”: 월 신규 4, 월 이탈 4.3% → ARR은 오르는데 코호트가 M12에 40%로 떨어지는 회사 — PMF 없음. ARR 성장은 획득 속도이지 fit이 아니다. 나머지 셋(로고 31 = 38 — 7, NPS 미측정, 22/14/38)은 각주가 필요하다 — ㉓ 항목 7. 예상 소요 7분.

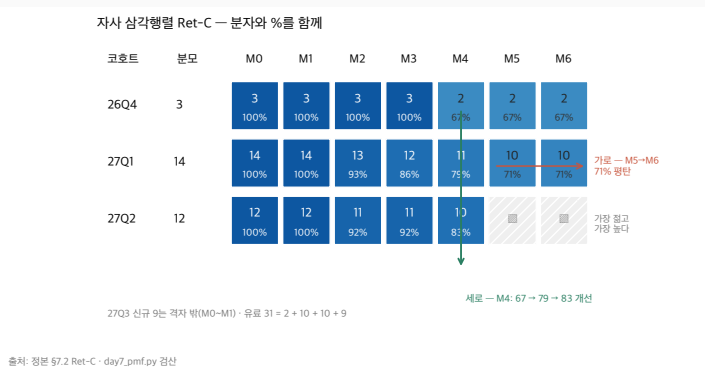


그림 2-1 · 교재 2.1절 ”작은 숫자로 먼저”. 가로 — 27Q1 M5에서 71% 멈춤. 세로 — M4 67 → 79 → 83. 대각선 — 같은 달력 시점(27Q1 M5·27Q2 M2에 이탈이 겹치는가 — 프로모션 종료). %만 있으면 세 방향 중 하나도 확인 못 함. 27Q3 신규 9는 격자 밖 — 100%로 세지 않는다. 표본 3(26Q4)은 유보. 예상 소요 12분.

오른쪽 아래 셀은 항상 가장 젊고 가장 높다 — 그것을 평탄선으로 읽지 않는다

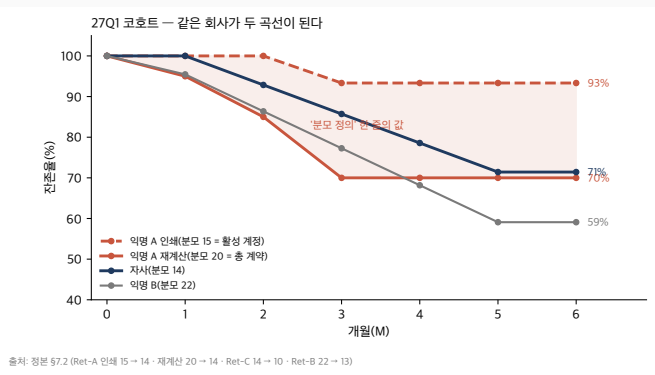
## 분모를 먼저 — 세 장의 같은 격자에는 구별이 없다

- ▶ 자사 · 익명 A · 익명 B — 같은 격자, 같은 망점, 같은 인쇄. 익명 A가 가장 높다: **75 / 93 / 94%**
- ▶ 구별은 표에 없고 **묻는 행위**에 있다 — ”이 분모는 무엇입니까?” 그리고 답을 얻으면 **재계산**한다(무시하지 않는다)
- ▶ 워크북 ③①은 익명 A의 분모를 **봉인**해 두었다 — 항목 1의 자사 칸과 항목 4의 ”판독 가능?”을 채운 뒤에 펼친다
- ▶ Day3의 자리 — 재고 정확도 91.3%의 분모(순환실사 SKU 69%)를 따져 물었을 때. 그때는 감사자, 오늘은 심사역, 내일은 피심사자

**판독의 첫 행위는 표를 읽는 것이 아니라 묻는 것이다**

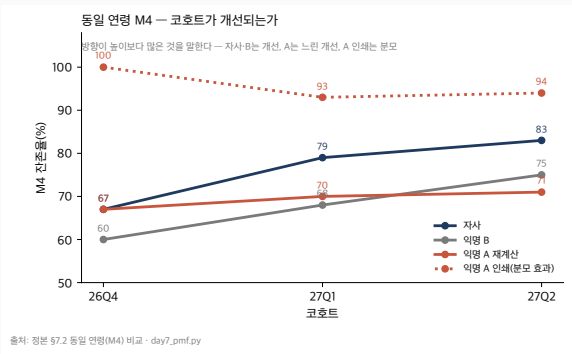
교재 2.2절. 봉인의 뜻 — 확인 전에 익명 A에 배분한 조와 판독 불가라 적은 조를 가른다. 강사는 4교시에 봉인 내용을 먼저 말하지 않는다. 예상 소요 8분.

익명 A — 같은 회사가 두 곡선이 된다



활성 계정(첫 달 말 30일 내 로그인) 분모는 M0·M1의 이탈을 지운다 — 살아남은 고객만의 곡선. 조작이 아니라 다른 표다

그림 2-2 · 정본 §7.2. 26Q4 6 중 2 미로그인 → 75%(3/4)가 50%(3/6). M4 동일 연령 100·93·94 → 67·70·71 — 자사(67·79·83)보다 낮고 개선도 느리다. 익명 A의 높이는 전부 분모에서 나왔다. 오늘 오후 ㉓ 항목 6에서 자기 회사의 채택률 ㉔ 38%가 같은 트릭이라는 것을 적게 된다. 예상 소요 10분.



판정 문장: ”27Q1 기준 M5 이후 71% 평탄(표본 14). 27Q2는 92 → 83 하락 중 — 판독 대기.  
코호트는 개선 중”

그림 2-3 · 교재 2.3절. 평탄 = 연속 2개월. 27Q2의 83%(M4)는 평탄선이 아니다 — 27Q1이 M4 79에서 M5 71로 떨어졌으니 27Q2도 M5 약 75 가능. 판정은 확신이 아니라 어느 셀을 근거로 어디까지 말할 수 있는가. 예상 소요 8분.

1. PMF의 정량 신호는 평탄화 — 높이(71)·시점(M5)·방향(67→79→83). "있다/없다"가 아니다
2. 열 달의 절반은 신호였다 — 구두 보고, 메일 둘, 분모 셋, 조건 미충족 출시
3. 허영 지표는 오르기만 하고 결정을 바꾸지 않는다 — IR 첫 장의 넷 중 신호는 하나
4. 삼각행렬은 분자와 %를 함께, 세 방향으로. 오른쪽 아래는 가장 젊고 가장 높다
5. 구별은 묻는 행위에 있다 — 익명 A의 93%는 활성 계정 분모, 재계산 70%. 판정 문장에는 근거 셀과 한계

**같은 격자에 놓으려면 같은 분모여야 한다 — 다른 분모의 표는 틀린 표가 아니라 다른 표다**

2교시 (90분) — 이탈 5유형 · 배분 판정 ·  
GRR/NDR · North Star · 상호 공격 ·  
OKR

---

## 이 교시에서 배우는 것

- ▶ 이탈의 다섯 유형 — 시점이 유형을 가른다 (2.4절) · 배분 판정 — 무배분은 무판정이 아니다 (2.5절) · GRR과 NDR (2.6절)
- ▶ North Star의 조건 — 매출은 후보가 아니다 (3.1절) · 게임 가능성 — 상호 공격 (3.2절)
- ▶ 입력 지표 트리와 검증 상태 (3.3절) · OKR — 지표가 아니라 결과로 (3.4절)

**분모를 확인하지 않은 회사에 배분하지 않는다 — 그리고 분모를 바꿀 수 있는 지표는 North Star가 아니다**

교재 2.4~2.6절 + 제3장. 90분 — 2.4절 12분(그림 2-4), 2.5절 12분, 2.6절 10분, 3.1절 15분(그림 3-1), 3.2절 15분(그림 3-2), 3.3절 12분, 3.4절 8분 + 정리 6분. 예상 소요 2분.

이탈 7건 — 시점이 유형을 가른다, 가격은 하나뿐이다



M2 이탈 둘은 온보딩, M4~5 이탈 둘은 가치 — 같은 대응을 하면 둘 다 낭비다

그림 2-4 · 교재 2.4절 · 워크북 ③ 항목 5 [추가 설정]. 태산정밀 — 3라인 계약을 지키려다 로고를 잃었다(라인 축소 거절 후 해지). Day6 ”실사용 2.4/3.0은 축소 위험이 먼저”가 사실이 됐다. 로고 리텐션이 GRR보다 먼저. 고객이 말한 사유(대개 가격) ≠ 유형 — Day5 2.2절. 예상 소요 10분.

| 회사           | 배분        | 근거(어느 셀)                                                           | 무배분 사유 / 조건                                     |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 자사           | 3.0억      | 27Q1 M5·M6 71% 평탄 · M4 67→79→83 · 분모 확인                            | 조건: 27Q2 M6 ≥ 70%                               |
| 익명 A         | 0         | 인쇄 75/93/94는 활성 계정 분모. 재계산 50/70/71 — B보다 낮다                       | 판독 불가 → 무배분(조건부). 총 계약 분모로 재제출 시 재판정            |
| 익명 B<br>3위라면 | 2.0억<br>— | 60/59/75 · M4 60→68→75 · 분모 동일<br>27Q2 830이 M5에서 71로 떨어지면 B와 같은 자리 | 조건: 27Q1 M6 59%의 원인<br>고칠 것: 미온보딩 2 · 가치 미 실현 2 |

무배분은 무판정이 아니라 판정이다 — 세 회사에 나란히 배분한 것이 판정을 안 한 것이다

교재 2.5절 · 워크북 ㉓ 항목 6(가상 연습). 즉시 탈락 — 분모 확인 없이 3분할 · 망점 칸에 숫자 · 표본 정의 공란 회사에 배분 · 83%를 평탄선으로. 자사 2.5 / B 2.5, B에 더 많이 — 근거 셀이 있으면 방어 가능. 예상 소요 10분.

- ▶ 기준 D+420 유료 17개사 순 SaaS MRR **1,530만** → 6개월. 이탈 —245(16%) → 1,285 = **GRR 84%**. 확장 +199(13%: 라인 증설 139 + Flow 애드온 60) → 1,484 = **NDR 97%**
- ▶  $NDR < 100$  = 확장이 이탈을 못 덮는다. Day6의 ”라인 과금 확장 여지 +0.2, 상한 약 105%” 추정 안에 있고, 이탈 16%가 그것을 넘었다
- ▶ 12개월 NDR은 없다(회사가 열 달) — 6개월 기준이라고 적는다. 신규 코호트 MRR을 분자에 넣지 않는다

**NDR만 쓰면 이탈이 안 보인다 — GRR을 먼저**

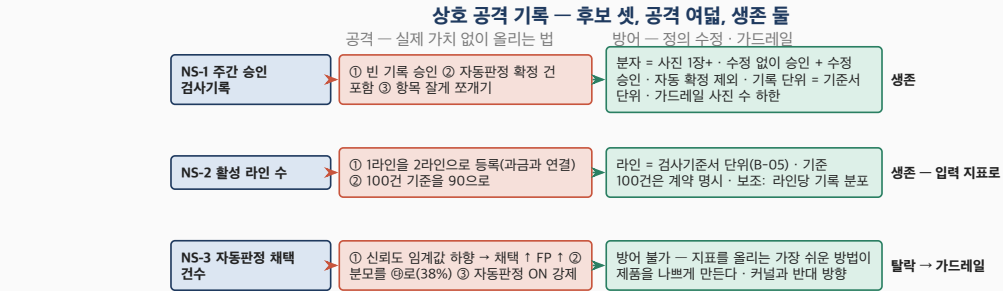
교재 2.6절 · G-16 · 워크북 ③① 항목 7 [추가 설정 — 기준 MRR·내역]. 태산정밀은 라인 축소를 받았으면 MRR 2/3은 남았을 로고. 예상 소요 8분.

| 후보                    | 분자 / 분모       | 현재값               | 판정                      |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| NS-1 주간 승인 검사기록 건수    | 승인 기록(절대 건수)  | 12,400/주          | <b>선정</b> (정의 수정 후)     |
| NS-2 활성 라인 수(주 100건+) | 활성 라인 / 계약 93 | 50                | 입력 지표로                  |
| NS-3 자동판정 채택 건수       | 채택 / ㉠㉡㉢      | 비율만 —<br>22/14/38 | <b>탈락</b> → <b>가드레일</b> |
| 매출·ARR·로고 수           | —             | 4.9억 · 31         | 후보 아님 — 가치의 결과          |

계약 3.0 / 실사용 1.6 — 매출은 실사용과 무관하게 들어온다. 매출을 North Star로 두면 팀은 계약 라인을 늘린다(태산정밀)

교재 3.1절 · 워크북 ㉔ 항목 1·3 [추가 설정]. NS-3 탈락의 두 이유 — 임계값을 낮추면 채택 ↑ FP ↑(사고의 방향), 절대 건수 없음(F-08 — 강지우는 비율만). 분모를 바꿀 수 있는 지표는 North Star가 아니다. 커널(Day5 ㉕ ”판정을 대신하지 않는다”)과 같은 방향인지 확인. 예상 소요 10분.

상호 공격 — 후보 셋, 공격 여덟, 생존 둘



워크북 ㉔ 항목 2 [추가 설정]. Goodhart — 지표가 목표가 되면 지표이기를 멈춘다. 정의가 네 줄이 된 것이 생존의 대가.

자기 후보를 자기가 방어하지 않는다 — 정의가 네 줄이 된 것이 생존의 대가

그림 3-2 · 교재 3.2절. Goodhart — 지표가 목표가 되면 지표이기를 멈춘다. NS-1 공격 셋(빈 승인·자동 확정 포함·항목 쪼개기) → 정의 한정·제외·단위 고정·가드레일. 공격 기록 없는 North Star는 게임을 안 당한 게 아니라 아직 안 당한 것. 4교시 ㉔ 항목 2에서 조원이 서로 공격한다. 예상 소요 10분.

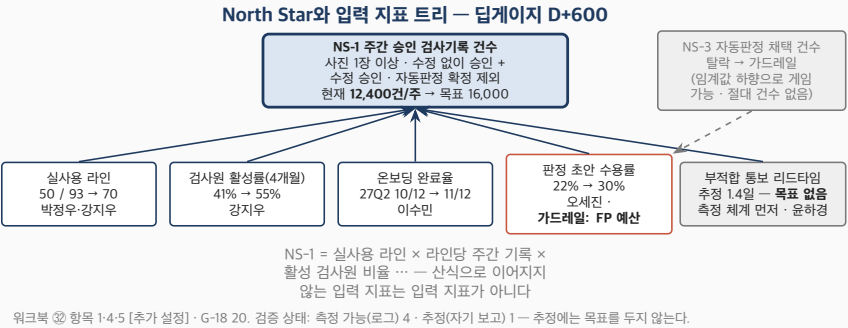


그림 3-1 · 교재 3.3절 · 워크북 ㉔ 항목 4·5 [추가 설정]. NS-1 = 실사용 라인 × 라인당 기록 × 활성 검사원 비율 … 산식으로 안 이어지면 입력 지표가 아니다. Day5 2.2절(관찰과 자기 보고)의 세 번째 적용 — 박선재, 익명 A, 우리 자신의 리드타임. 예상 소요 8분.

추정·미검증 지표에는 목표를 두지 않는다 — 부적합 통보 리드타임 1.4일은 자기 보고, 목표 대신 ”측정 체계 먼저”

|     | 문장                                                   | 측정(분자/분모)            |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------|
| O   | 검사원이 종이 대신 GAUGE로 기록하고 자기 판정으로 승인하는 것이 자연스러운 라인을 늘린다 | NS-1 12,400 → 16,000 |
| KR1 | 계약 라인 10개 중 7개가 매주 100건 이상 기록된다                      | 70 / 93              |
| KR2 | 온보딩한 검사원 10명 중 5.5명이 1년 뒤에도 매주 판정을 승인한다              | 4개월 달성 55%           |
| KR3 | 신규 로고 12 중 11이 10영업일 안에 매핑을 끝내고 첫 달에 100건을 기록한다      | 11 / 12              |

”달성률 55%”는 지표이고, ”10명 중 5.5명이 1년 뒤에도”는 그 지표가 참일 때 세상에 일어난 일이다 — 뒤의 문장이 행동을 보여 준다

교재 3.4절 · 워크북 ③2 항목 6. 앞의 문장을 쓰면 분모를 바꾸고 싶어진다. 첫 PM이 합류하면 이 문서를 받는다. 예상 소요 6분.

1. 이탈은 다섯 유형의 합 — 시점이 유형을 가른다. 로고 리텐션이 GRR보다 먼저(태산정밀)
2. 분모를 확인하지 않은 회사에 배분하지 않는다 — 무배분은 판정이다
3. GRR 84 / NDR 97 — 기준·기간·분모. 97은 순축소
4. North Star는 가치의 대표 — 매출은 결과. NS-3는 두 이유로 탈락 → 가드레일
5. 상호 공격 · 산식 트리 · 검증 상태 셋 · KR은 결과 문장

오전에 남(익명 A)에게 물은 것을 오후에 자기(㉠ 38%)에게 적용한다

교재 제2·3장 핵심 정리 발췌. 예상 소요 3분.

## 3교시 (90분) — 유닛이코노믹스 v2: 같은 데이터의 두 답

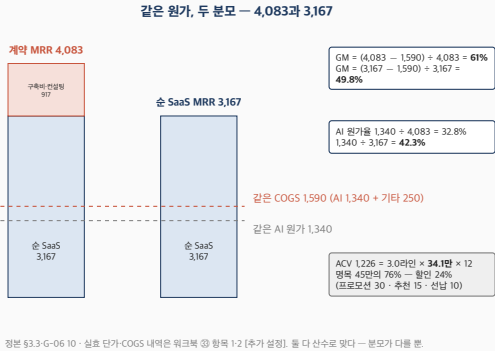
---

## 이 교시에서 배우는 것

- ▶ 분모 선언 — 4,083과 3,167 (4.1절) · GM 61%와 49.8% (4.2절) · CAC·payback 세 계산 (4.3절)
- ▶ LTV:CAC 5.8과 1.9와 1.12 — 가정의 표 (4.4절) · burn multiple·런웨이 (4.5절)
- ▶ 계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3종 (4.6절) · 표기 규칙 — IR 텍과 이사회 (4.7절) · 분야별 대조 (4.8절, 심화)

셋 다 산수는 맞다 — 가정이 다르다. 이 문서의 본체는 결과가 아니라 가정을 열거한 표다

교재 제4장. 90분 — 4.1절 12분(그림 4-1), 4.2절 8분, 4.3절 12분(그림 4-2), 4.4절 15분(그림 4-3), 4.5절 8분(그림 4-4), 4.6절 15분(그림 4-5), 4.7절 8분, 4.8절 4분 + 정리 5분 + 예비 3분. 예상 소요 2분.



서영채의 메일이 요구한 것은 4.9억을 지우는 것이 아니라 밝히는 것 — ”계약서 금액입니다”는 bookings의 답이지 ARR의 답이 아니다

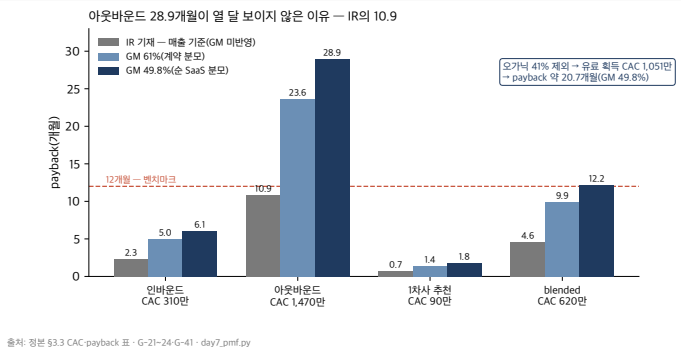
그림 4-1 · 교재 4.1절 ”작은 숫자로 먼저”.  $4.9/12 = 4,083$  vs  $3.8/12 = 3,167$ . ACV 1,581 vs 1,226 = 3.0 라인 × 실효 34.1만 × 12 — 명목 45만의 76%(할인 24%: 프로모션 30·추천 15·선납 10 [추가 설정]). Day6 ㉔에서 ”라인 1개 계약”은 막았고 할인은 막지 못했다. D+330 첫 지적 → D+598 메일(정본 4.5). 예상 소요 10분.

## GM 61%와 49.8% — 같은 COGS 1,590, 두 분모

- ▶ COGS 열거: AI 추론 **1,340**(2-pass, 단가 67원) + 호스팅·STT·저장 170 + 온보딩 인건비 일부 80 = **1,590**
- ▶  $(4,083 - 1,590) \div 4,083 = \mathbf{61\%}$ (IR) /  $(3,167 - 1,590) \div 3,167 = \mathbf{49.8\%}$ (검산). AI 원가율 32.8% / **42.3%**
- ▶ v1 단가(32원)였다면 AI 원가 약 640만 = 20% — GM 49.8%의 원인 절반은 5교시의 결정(FN을 낮추기 위한 2-pass)
- ▶ 개선 레버: 2-pass를 오후 조도·저신뢰 사진에만(조건부) → AI 원가율 42.3 → 32% 목표

두 GM의 차이는 계산 실수가 아니다 — 둘 다 맞고, 분모가 다를 뿐

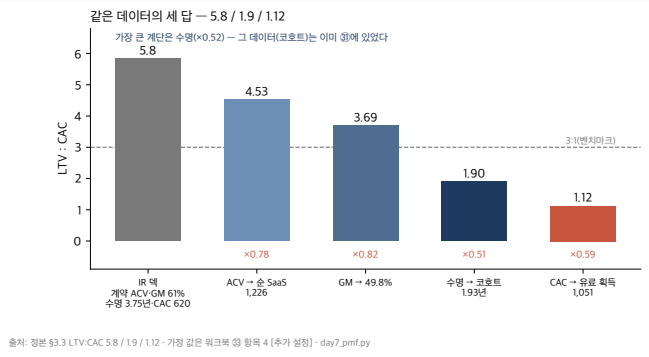
교재 4.2절 · 워크북 ㉓ 항목 2·8 [추가 설정 — COGS 내역]. CS 인건비를 넣을지 정하지 않아 분기마다 GM이 흔들리는 것이 흔한 오류. 예상 소요 6분.



payback = CAC ÷ (월 ACV × GM). GM을 빼면 IR의 2.3, 넣으면 4.98, 순 SaaS로 넣으면 6.10. 아웃바운드 28.9가 열 달 유지된 이유는 IR의 10.9

그림 4-2 · 교재 4.3절 · 정본 §3.3 CAC 표. 오가닉 41%를 빼면 유료 획득 CAC 620 ÷ 0.59 = 1,051만 → payback 20.7개월. 아웃바운드 D+590 중단 [추가 설정]. 1차사 추천(90만, 1.77개월)이 가장 싼 채널 — 김도윤. 그 채널이 온프레임을 요구한다(6.4절 CR-044). 예상 소요 10분.

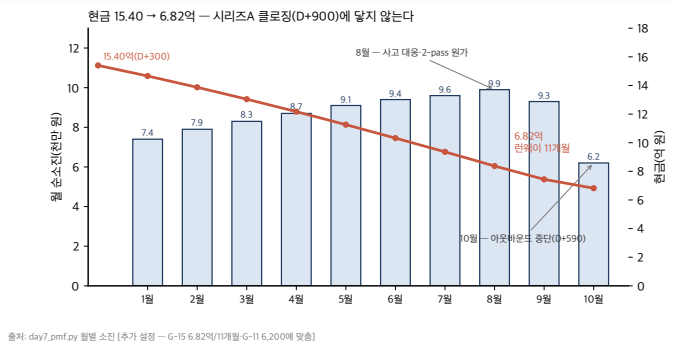
LTV:CAC — 5.8에서 1.12까지, 가정을 하나씩 바꾸면



3.07배 = ACV 1.29 × GM 1.22 × 수명 1.94 — 가장 큰 계단은 수명이고, 그 데이터(코호트)는 이미 ㉓에 있었다

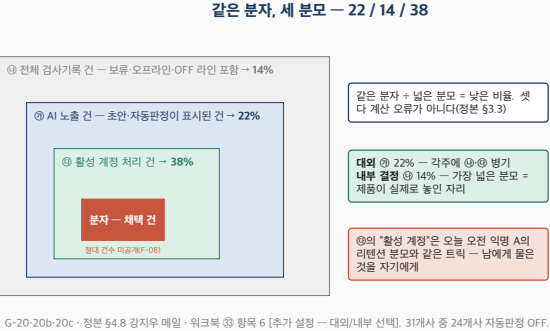
그림 4-3 · 교재 4.4절 ”작은 숫자로 먼저”. IR 5.8 = 계약 ACV × GM 61% × 수명 3.75년(이탈 미반영 관행) ÷ 620. 계산 1.9 = 순 SaaS ACV × 49.8% × (1 ÷ 월 이탈 4.3% = 1.93년) ÷ 620. 1.12 = ÷ 1,051. 코호트가 있는 회사가 수명을 관행으로 잡는 것은 데이터를 안 본 것. ”3:1 미만 투자 불가”의 답은 수명 가정이 아니라 ACV·GM·이탈을 움직이는 것(워크북 §3.7). 예상 소요 12분.

burn multiple 2.07 · 런웨이 11개월 — 클로징에 닿지 않는다



6.82억 ÷ 6,200 = 11개월 < 시리즈A 클로징 10개월 + 실사 3개월 → 브릿지. Day6의 ”15일이 회사의 수명”이 규모만 커져 반복된다

그림 4-4 · 교재 4.5절 · G-11~15 · 월별 경로 [추가 설정 — 15.40 → 6.82억]. burn multiple = 6,200 × 3 ÷ 순증 ARR(순 SaaS) 9,000 = 2.07 — 분모를 계약 기준으로 잡으면 낮아진다. 8월 봉우리 9,900 = 사고 대응 + 2-pass. 10월 6,200 = 아웃바운드 중단 뒤. 브릿지 = Day8 SAFE 8억. 예상 소요 7분.



대외 ㉔ 22%(각주에 ㉔·㉔), 내부 결정 ㉔ 14% — 가장 넓은 분모 = 제품이 실제로 놓인 자리.  
㉔의 "활성 계정"은 익명 A의 트릭

그림 4-5 · 교재 4.6절 · G-20·20b·20c · 강지우 메일(정본 4.8). 셋 다 계산 오류가 아니다. 절대 건수는 정본에 없다(F-08) — 만들지 않는다. 오전에 익명 A에게 묻은 것을 오후에 자기에게. 실사용 1.6은 "라인 정의 문제"가 아니라 ACV·NDR·North Star의 입력. 예상 소요 10분.

| 지표      | IR덱      | 내부           | 각주 문구                                             |
|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------|
| ARR     | 4.9억     | 3.8억         | 계약 기준. 순 SaaS 3.8억(구축비·컨설팅 1.1억 제외)               |
| GM      | 61%      | 49.8%        | 계약 MRR 기준. 순 SaaS 49.8%. COGS = AI 1,340 + 기타 250 |
| LTV:CAC | 5.8      | 1.9(채널 1.12) | 가정: 계약 ACV·GM 61%·수명 45개월·blended CAC — 표 4       |
| 채택률     | 22%      | 14%          | AI 노출 건 기준. 전체 14%, 활성 38%. 절대 건수 미공개             |
| 리텐션     | 27Q1 71% | 코호트 표        | 분모: 신규 유료 계약 로고, 계약일 고정. 미도달 표시                   |

지우면 ”바꿨다”가 되고, 병기하면 ”밝혔다”가 된다 — Day8 IR 1페이지가 이 규칙 위에 쓰인다

교재 4.7절 · 워크북 ㉓ 항목 7. 4.8절(심화) 분야별 대조는 언급만 — 마지막 줄(엔터프라이즈 TCV vs ARR)이 내일. 예상 소요 6분.

1. 분모 선언이 첫 항목 — 4,083 vs 3,167. 실효 단가 34.1만 = 명목의 76%
2. payback 세 계산 — IR 2.3 / 4.98 / 6.10. 아웃바운드 28.9가 IR의 10.9 뒤에 숨었다
3. LTV:CAC 5.8 / 1.9 / 1.12 — 가정의 표가 본체. 가장 큰 인자는 수명, 데이터는 코호트에
4. burn multiple 2.07(분모 순 SaaS) · 런웨이 11 < 13 → 브릿지
5. 채택률 22/14/38 — 절대 건수 없음. 대외 ㉞, 내부 ㉠. 표기 규칙 — 병기·각주·분모

표가 없으면 IR 텍의 값이 내부 결정에 쓰인다

교재 제4장 핵심 정리 발췌. 예상 소요 3분.

**4교시 (90분) — 실습 ①: ③① 코호트 리텐션  
판독서 + ③② North Star & 입력 지표 트리**

---

## 이 교시에서 하는 것

- ▶ ㉓ **코호트 판독서** — 워크북 §1.4에 항목 1(분모 정의 — 자사 먼저, 익명은 확인한 것만) · 4(익명 A·B — **봉인을 펼치기 전에** ”판독 가능?” 칸, 펼치고 재계산) · 6(배분 판정) — **45분**
- ▶ ㉔ **North Star** — 워크북 §2.4에 항목 1(후보 3 — 분자·분모·현재값) · 2(상호 공격 — 조원이 서로 공격) · 3(선정) — **35분**
- ▶ 순서 — 읽는다 → 찾는다(◆ 카드: 코호트 3장, 이탈 7건, NDR 기준) → 쓴다 → **대조한다**(X.5·X.6은 다 쓴 뒤)
- ▶ 오늘은 데이터가 많고, 그중 하나가 봉인되어 있다 — 표본 정의 칸을 먼저 채우지 않으면 그 표는 판독할 수 없다

**정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라 — 해설은 정답이 아니라 즉시 탈락 조건과 방어 가능한 범위다**

워크북 §0.1. 45 + 35 + 안내·정리 10 = 90. 인쇄용 빈 템플릿(00\_Day7\_템플릿팩\_빈양식.pdf 22쪽 — 삼각행렬·익명 비교·입력 트리·CAC 표·로드맵은 가로) 배부. 봉인 운영: 강사는 ㉓ 항목 4 ”판독 가능?”을 조별로 채운 것을 확인한 뒤에 §1.5의 봉인 문단을 읽게 한다. 예상 소요 3분.

- ▶ **과제**: 항목 1(분모 정의 — 자사 칸부터; 익명 A는 ”미확인 — 물어야 한다”) · 4(인쇄값 → ”판독 가능?” → 봉인 펼침 → 재계산) · 6(배분 5억 — 회사별 배분액·근거 셀·무배분 조건·”3위라면”)
- ▶ 시점 **D+600**. 카드가 주는 것 — 정보 §7.2 코호트 3장(자사 셀 값·익명 A **인쇄값**·익명 B), 이탈 7건 명단·시점·사유, 27Q3 신규 9, NDR 기준 1,530·이탈 245·확장 199
- ▶ 앞 산출물 — ②⑨ 항목 4(사전등록 — 분모를 먼저) · PM Day3 ⑫(분모 정정의 문법) · ⑫⑧ 항목 5(NDR 상한 105% 추정)
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — 평탄화 판정 문장 · 익명 A를 판독 불가로 둘지 재계산할지 · 배분액 과 조건

익명 A의 분모 정의는 §1.5에 봉인 — 항목 1의 자사 칸과 항목 4의 ”판독 가능?”을 채운 뒤에 펼친다

워크북 §1.1~1.3 + ◆ 카드. 교재 2.1~2.6절은 1·2교시. 봉인 전에 익명 A에 배분한 조 = Day3에서 91.3%를 받아 적은 자리; 판독 불가라 적은 조 = 분모를 따져 묻은 자리. 예상 소요 5분.

- ▶ **항목 1:** 자사 = 신규 유료 계약 로고 · 계약일 고정 · 27Q2 M5·M6 ▨. 익명 B = 자사와 동일 (확인). 익명 A = 확인 전 ”미확인”. 분모 고정 시점 칸을 비우지 않는다(M2 해지를 분모에서 빼는가?)
- ▶ **항목 4:** 인쇄값을 먼저 적고 → 봉인(활성 계정) → 자사 정의(총 계약 6/20/24)로 **재계산** 50/70/71 → M4 67·70·71. 두 줄이 같은 회사다. 무시가 아니라 재계산이 판독
- ▶ **항목 6:** 판독 가능한 회사에만. 판독 불가는 0 — 조건부(재제출 시 재판정). 근거는 셀 번지. ”3위라면” 칸 — 자기 문서로 돌아오는 칸
- ▶ 평탄선은 마지막 관측값이 아니다 — 27Q2의 83%(M4)는 판독 대기

**탈락 조건 — 분모 확인 없이 3분할 · 망점 칸에 숫자 · 표본 정의 공란인 회사에 배분 · 83%를 평탄선으로**

워크북 §1.3 가이드 + §1.6 판정 규칙. 정답 처리 — 익명 A를 판독 불가로 두고 두 곳에만(비율 무관) · 재계산 후 소액 배분(재계산값·조건 적었으면). 예상 소요 5분.

## ③① 흔한 오류 점검 — 그리고 익명 A가 자기 회사가 되는 곳

- ▶ 세 회사를 "신규 고객"으로 적고 묻지 않았다 → 익명 A에 배분 → 탈락
- ▶ 분모가 다르다는 것을 알고 "무시"했다 → 재계산이 판독이다
- ▶ 코호트 3개를 평균냈다(표본 3과 14를 섞음) · 미도달을 0 또는 100으로 읽었다
- ▶ 이탈 7건을 전부 "가격"으로 분류했다 → 시점(M2 vs M5)이 유형을 가른다
- ▶ 오늘 오후 — ③③ 항목 6에서 자기 회사의 채택률 ④ 38%(활성 계정 분모)에 같은 질문을 하게 된다

Day3 감사자 → Day7 심사역 → Day8 피심사자 — 세 자리가 같은 자리다

워크북 §1.6 해설. 조별 순회 시 항목 4의 두 줄(인쇄·재계산)이 있는지 먼저 본다. 예상 소요 4분.

- ▶ **과제:** 항목 1(후보 3 — 정의·분자·분모·주기·현재값. 매출은 후보가 아니다) · 2(상호 공격 — **다른 조원이** 공격한다, 방어는 정의 수정·가드레일, 안 되면 탈락) · 3(선정 — 커널과 같은 방향인가)
- ▶ 카드 — 후보 현재값(12,400건/주 · 활성 라인 50/93 · 채택 비율만), 입력 지표 현재값(온보딩 10/12 · 수용률 22% · 통보 리드타임 추정 1.4일)
- ▶ 앞 산출물 — ㉕ 커널(추진 방침·행동 4) · ㉘ 항목 5(라인 vs 실사용) · ㉗ 항목 5(수정 로그 = 수용률 원천) · ㉙ 항목 5(이탈 유형 → 온보딩 완료율)
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — 공격·방어 문장 · 선정 · (항목 4~6은 예시본으로)

**탈락 조건 — 후보에 매출·ARR·로그 수 · 공격 기록 없이 선정 · 추정 지표에 목표값**

워크북 §2.1~2.3 + ♦ 카드 + §2.6 판정 규칙. NS-2(활성 라인)를 선정한 조 — 게임 방어와 커널 정합성을 적었으면 정답 처리. 공격이 예시본보다 많으면 정답. 예상 소요 4분.

- ▶ **항목 1:** ”고객이 받은 가치”를 대표하는 것만. 현재값이 없는 후보(측정 불가)는 그 사실을 적는다 — NS-3의 ”비율만”이 정보
- ▶ **항목 2:** ”실제 가치 없이 이 숫자를 올리는 가장 쉬운 방법은?” — NS-1: 빈 승인·자동 확정 포함·항목 쪼개기 → 분자 한정·제외·단위 고정 · NS-3: 임계값 하향 → FP ↑ → 방어 불가
- ▶ **항목 3:** 네 조건(가치·게임·측정·움직임) + 커널 정합성 한 줄. 탈락 후보를 가드레일로
- ▶ 정의가 길어지는 것은 실패가 아니라 상호 공격의 흔적이다

**NS-3 탈락의 두 이유 — 임계값을 낮추면 채택 ↑ FP ↑(사고의 방향), 절대 건수 없음(분모를 바꿀 수 있다)**

워크북 §2.3 항목 1·2·3 가이드. 5교시 eval v2에서 NS-3 탈락 이유가 사고와 같은 방향임을 다시 확인. 예상 소요 4분.

- ▶ ㉓ 분모 3열 · 삼각행렬(분자/%) · 판정 "27Q1 M5 이후 71% 평탄(표본 14), 27Q2 판독 대기, 개선 중" · 익명 A 인쇄 75/93/94 → 재계산 50/70/71 · 이탈 2/1/2/1/1 · 배분 3.0 / 0(조건부) / 2.0 · GRR 84 / NDR 97(기준 1,530)
- ▶ ㉔ 후보 3 · 공격 8 · NS-1 선정(정의 4줄) · 입력 지표 5(검증 상태 — 추정 1은 목표 없음) · OKR O 1 + KR 3(결과 문장)
- ▶ 대조 규칙 — 칸별로. ㉓ 항목 4는 두 줄(인쇄·재계산)의 유무, 항목 6은 무배분 조건의 유무 · ㉔ 항목 2는 공격 수

인쇄용 완성 예시 — 00\_Day7\_템플릿팩\_완성예시.pdf(18쪽)

예시본은 저녁에. 수업 중에는 판정 규칙 상자만. 예상 소요 3분.

- ▶ **분모를 먼저** — 표를 읽기 전에 묻는다(익명 A) · 비율을 쓰기 전에 분모를 적는다(NS-3)
- ▶ **재계산한다, 무시하지 않는다** — 다른 분모의 표는 틀린 표가 아니라 다른 표
- ▶ **무배분은 판정이다 · 탈락은 가드레일이 된다** — 0을 적는 것과 안 적는 것은 다르다
- ▶ **자기 보고에 목표를 두지 않는다** — 박선재(Day5) · 익명 A(오늘 오전) · 통보 리드타임(오늘 오후)

**같은 격자, 같은 망점 — 구별은 묻는 행위에 있다**

4교시 마무리. 예상 소요 3분.

5교시 (75분) — 사고 보고서 · eval v2의  
대가 · criteria drift · 오류 예산 개정 · 로  
드맵 · 예산 3분리 · CR-044

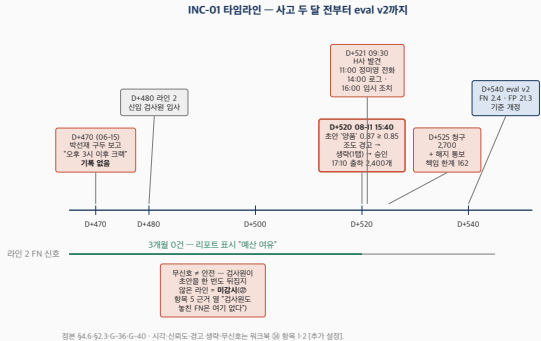
---

## 이 교시에서 배우는 것

- ▶ 8D의 순서 + 포스트모템의 비난 없음 (5.1절) · INC-01 — 무슨 일이 있었나 (5.2절) · 원인 세 갈래 (5.3절)
- ▶ 계약상 책임 vs 고객 주장 (5.4절) · eval v2 — FN을 낮춘 대가 (5.5절) · 합격 기준 개정과 criteria drift (5.6절) · 오류 예산 개정 (5.7절)
- ▶ Now/Next/Later (6.1절) · 예산 3분리 — 신뢰 복구 (6.2절) · Won't 갱신 (6.3절) · CR-044 (6.4절)

**사고 뒤에 세 가지가 동시에 일어난다 — 원인을 찾고, 모델을 고치고, 기준을 바꾼다. 그중 마지막이 가장 위험하다**

교재 제5·6장. 75분 — 5.1절 5분, 5.2절 8분(그림 5-1), 5.3절 8분, 5.4절 6분, 5.5절 10분(그림 5-2 — 힌트만), 5.6절 8분(그림 5-3), 5.7절 5분, 6.1절 6분(그림 6-1), 6.2절 5분(그림 6-2), 6.3절 5분, 6.4절 6분 + 정리 3분. 예상 소요 2분.



두 달 전 구두 보고(기록 없음), 석 달간 무신호(리포트 "여유"), 조도 경고 생략(1탭), 승인, 2,400개 — 그리고 우리가 먼저 알지 못했다

그림 5-1 · 교재 5.2절 · 정본 §4.6·§2.3·G-36·G-40 · 상세는 워크북 ③④ 항목 1·2 [추가 설정]. 초안 '양품' 신뢰도  $0.87 \geq 0.85$ . 청구 2,700 = 선별 1,100 + 운송 400 + 페널티 1,200(Day5 G-36 그 숫자). 책임 한계 162 = ACV 1,620 × 10%. 정미영 "우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다" — 근거는 우리 로그. 예상 소요 8분.

| 갈래 | 원인(구조)                                                             | 조치                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 기술 | 오후 조도에서 신뢰도 과대(오전 학습 보정) → 0.85 통과. DS-v1이 오전만 대표 — <b>여집합 첫 줄</b> | DS-v2 오후 세트 · 합격 전 오후 초안 OFF  |
| 절차 | 재촬영 생략 1탭·로그에 남는데 아무도 안 봄. FN 신호 0건 = <b>미감시</b> 인데 리포트가 ”여유”로 표시  | 감시 대시보드 · 미감시 표기 · 생략 2탭 + 사유 |
| 조직 | 구두 보고 기록 절차 없음(티켓은 팀장만). 신입 첫 4주에 초안 표시                            | 검사원 직접 티켓 · 신입 4주 초안 미표시      |

”신입 검사원이 재촬영을 건너뛰었다”는 사실이고 원인이 아니다 — 이름을 쓰면 조치가 교육이 되고, 구조를 쓰면 2탭·티켓·미감시가 된다

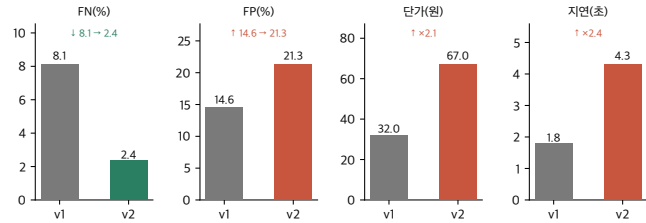
교재 5.1·5.3절. 8D 순서(D3 임시 → D4 원인 → D5 영구)는 자동차 산업 관행(Day5 OP-03의 그 8D를 오늘 우리가 쓴다), 비난 없음은 SRE 포스트모템, ”인적 오류는 결과이지 원인이 아니다”는 Dekker. 세 갈래 = Reason의 세 층. ㉞ 항목 2·5·6의 세 문장이 각각 기술·절차·조직 원인이 됐다 — 정확했는데 보지 않았다. 예상 소요 8분.

- ▶ 계약: "당사 책임은 연 계약액의 10%(162만)를 상한으로" — ㉔ 항목 6 = ㉗ 항목 6 계약 문구. Day6 근거 열의 리스크 "고객은 서명하고 잊는다" — 잊지 않았다
- ▶ 고객 주장의 근거가 **우리 로그**(초안 양품·승인·조도 경고 플래그). 법적으로 유리(최종 판정은 검사원), 관계적으로 불리(경고를 띄우고도 초안 표시, 무신호 방치)
- ▶ 3안 — ① 전액: 관계 / 선례 붕괴 ② 162만: 선례 / 해지·김도윤 채널 ③ **중간**: 162만 유지 + 6개월 무상 + 재발 방지 증빙 + 오후 OFF 공유
- ▶ 사과와 책임 인정은 다른 문장이다

상한은 지키고(법적 선례), 관계는 서비스로 산다 — Day8 온담의 배상 상한 100% 앞에서 이 선례를 꺼낸다

교재 5.4절 · 워크북 ㉔ 항목 4·9. 해지 통보는 12월 갱신까지 유예 — 유료 31에 포함(협상 중). 예상 소요 6분.

eval v1 → v2 — FN 하나가 내려가고 셋이 올라갔다



자동판정 ON 7 / OFF 24 · 채택률 22% ← 마지막 화살표(FP → 채택률)는 워크북 34 항목 5에서 여러분이 그린다

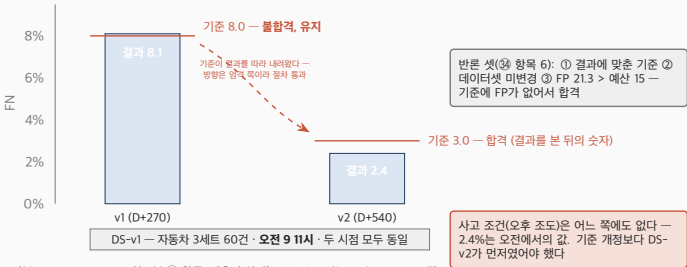
출처: 정본 §7.3 V-03~05 · §8.1 · 분자는 day7.pmf.py [추가 설정]

그림 5-2 · 교재 5.5절 · 정본 V-01~05·§8.1. 여기까지가 힌트다 — 채택률 22%의 인과는 워크북 34 항목 5 마지막 행에서 학생이 적는다(F-07). ”검사원 교육 문제”라고 적으면 즉시 탈락. 정본 §8.1: ”오세진은 앞의 숫자를 먼저 보고, 강지우는 뒤의 숫자를 먼저 본다” — 같은 표. 강사는 6교시 34 과제 전까지 답을 말하지 않는다. 단가 32 → 67이 GM 49.8%의 원인 절반. 예상 소요 10분.

FP 21.3% — 양품 다섯 장 중 한 장이 불량으로 잡힌다. 자동판정을 켜 라인에서 그 한 장은 무엇이 되는가? 지연 4.3초는 라인 속도에서 무엇인가?

criteria drift — 기준이 결과를 따라 움직였고, 데이터셋은 그대로였다

criteria drift — 기준이 결과를 따라 움직였고, 데이터셋은 그대로였다



정본 V-03·V-06·V-07 · 워크북 ㉔ 항목 6 [추가 설정] · Shankar 외(2024) · Day6 3.4절.

절차는 통과했다(높이는 개정 = CTO 전결). 그러나 3.0은 2.4를 본 뒤의 숫자이고, 사고 조건 (오후 조도)은 어느 쪽에도 없다 — DS-v2가 먼저였어야 했다

그림 5-3 · 교재 5.6절 · V-06·V-07. 반론 셋(㉔ 항목 6): 결과에 맞춘 기준 · 데이터셋 미변경 · FP 21.3 > 예산 15인데 기준에 FP가 없어서 합격. Day6 3.4절의 criteria drift는 방향의 문제가 아니라 ”결과를 보고 기준을 정했는가”의 문제. 여집합 첫 줄이 두 번째로 시험받았고 세 번째는 Day8 온담의 4번째 세트. 예상 소요 8분.

| 항목       | 개정 전                    | 개정 후                                                     |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| FN 예산    | ≤ 8.0%(라인별, 수정 로그)      | ≤ 3.0% + <b>FN 신호 0건 라인은 '미감시'</b> (무신호 ≠ 안전)            |
| FP 예산    | ≤ 15%                   | ≤ 15% 유지 — v2는 21.3%로 <b>초과 상태 출발</b> . 초과 라인 자동판정 ON 불가 |
| 신뢰도 임계값  | 0.85                    | 0.90(오후 조도 사진 0.95)                                      |
| 자동판정 기본값 | D+410 기본 OFF(조건 미충족 출시) | <b>기본 OFF 고정</b> · ON은 FP ≤ 15% 라인만                      |
| 소진 시 조치  | 라인 OFF → 재학습 → 재측정 → ON | 유지 + 오후 사진은 DS-v2 합격 전 OFF · 생략률 > 20% 팀장 알림             |

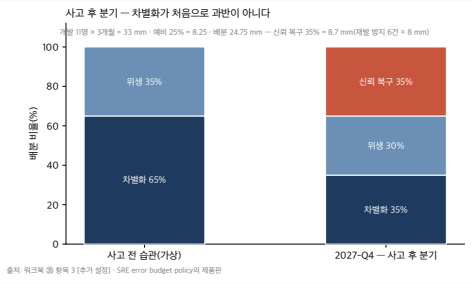
Day6 ㉓ 항목 5의 근거 열 — ”검사원도 놓친 FN은 여기 없다, 클레임으로 잡힌다” — 그대로 일  
어났다

교재 5.7절 · 워크북 ㉓ 항목 7 [추가 설정]. 라인 2의 0건은 ”여유”로 보였고 실제로는 신입이 초안을 믿  
는 라인. 재발 방지 6건(항목 8)마다 증빙 열 — Day8 온담 218문항 중 제218문항이 이 표를 요구한다.  
예상 소요 5분.



그림 6-1 · 교재 6.1절 · 워크북 35 항목 2 [추가 설정]. Now 넷은 오늘의 다른 문서에서 왔다 — DS-v2·감시 대시보드(34 항목 8), 온보딩(31 항목 5), 사용량 계측(Day6 28 항목 4 ”계측 먼저”). Next의 조건은 측정 가능한 사건. 예상 소요 6분.

Now = 근거, Next = 조건, Later = 조건 없음. Won’t·Later·Could는 세 상태 — Later를 비우면 ”검토 중”이 나온다



- ▶ 차별화 **35** / 위생 30 / **신뢰 복구 35** — 신뢰 복구는 별도 예산(재발 방지 6건 ≈ 8 mm). 위생에 섞으면 소유자·증빙을 잃는다
- ▶ Won't 갱신 — 온프레미(B-18): 조건 충족(유료 5개사 D+360) → CR-044. **자동판정(B-17): 조건 미충족인데 D+410 출시 → ”승격, 사후 기록” — ”재검토 완료”가 아니다**
- ▶ 신규 Won't — 오후 조도 초안(DS-v2 합격 전) · ”AI 검사” 마케팅 문구(㉕ 항목 6-3 재확인)

D+410 출시는 ㉔의 표를 거치지 않았다 — 태산정밀 62항목(B-20)의 구조가 더 큰 규모로. 24개사 OFF가 그 결과다

그림 6-2 · 교재 6.2·6.3절 · 워크북 ㉕ 항목 3·4 [추가 설정]. 출시 근거는 IR ”AI 검사” 스토리 + 세일즈 요청 7사(기록 없음). 커널이 D+410에 문서 없이 흔들렸다. ”승격 — 조건 미충족”으로 적는 것과 ”재검토 완료”로 적는 것의 차이 — 전자는 남기고 후자는 지운다. 예상 소요 7분.

| 칸            | 내용                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 요청           | H사 계열 3사 + 1차사 채널 계약을 위한 온프레임 배포(B-18) — 박정우 · [H사] 김도윤 (공문)                     |
| 근거           | 파이프라인 40사 중 온프레임 요구 12 → 도면 미업로드로 해소 5 → <b>잔여 7</b> . 실험 없음 — 세일즈 데이터           |
| 편익           | 7사 × 3라인 × 34.1만 × 12 = 순 SaaS ARR <b>+8,600만</b> (+23%) · 채널 CAC 90만            |
| 원가           | 6.0 mm(차별화 8.7의 <b>70%</b> ) + 운영 0.7 FTE(연 5,600만) + GPU 2대 — 공헌이익률 SaaS의 절반 이하 |
| <b>포기 항목</b> | Flow 애드온 확장(4 mm) 전부 + 포털 규격 2종(2 mm)                                            |
| 요청 결정        | <b>보류 — 시리즈A 후 재검토. 단 채널 계약서 서명 시 즉시 착수(조건부).</b> 시한 D+660                       |

포기 항목이 비어 있는 CR은 ”이것도 해 달라”이고, 채워진 CR은 ”이것 대신 저것”이다 — PM ⑪을 신청자 쪽에서

교재 6.4절 · 워크북 ㉔ 항목 5 [추가 설정]. 기각 아님(조건 충족·편익 실재), 승인 아님(사고 후 분기에 차별화 70%를 한 채널에). 김도윤 — Day5의 ”블로커이자 채널”이 채널로 돌아왔다, 요구는 여전히 ”공문으로”. 온프레임 E-14는 Day8 — 오늘 인용하지 않는다. 예상 소요 6분.

1. 8D 순서 + 비난 없음 — 원인 칸에 이름 대신 구조. 세 갈래(기술·절차·조직)
2. 162만은 선례, 6개월 무상은 관계, 증빙은 신뢰 — 사과 ≠ 책임 인정
3. eval v2 — FN 2.4의 대가 FP 21.3·단가 2.1배·지연 2.4배. 채택률 22%의 인과는 여러분이 적는다
4. 기존 개정은 절차를 통과했지만 drift — 결과에 맞췄고, 데이터셋은 그대로. '미감시' 표기가 예산 개정의 핵심
5. 로드맵은 순서와 조건 · 예산 셋(신뢰 복구 별도) · Won't 갱신에 "조건 미충족 출시"를 남긴다 · CR-044는 포기 항목과 함께 조건부 보류

**정확했는데 아무도 보지 않았다 — 그 차이를 메우는 것이 오늘의 세 문서(③④·③⑤·③②)다**

**6교시 (75분) — 실습 ②: ③③ 유닛이코노믹스 v2 · ③④ 사고 보고서·Eval v2 · ③⑤ 로드맵·예산 3분리·CR-044**

---

# 이 교시에서 하는 것

- ▶ ㉓ **UE v2** — 항목 2(GM 두 계산) · 4(LTV:CAC 가정의 표 — 세 열 전부) · 6(채택률 분모 3종 — 대외/내부) — **30분**
- ▶ ㉔ **사고 보고서·Eval v2** — 항목 3의 D4(원인 세 갈래, 이름 없이) · 5(eval v2 마지막 열 — 채택률 행의 인과를 스스로) · 6(개정 기록 — 반론 칸) — **25분**
- ▶ ㉕ **로드맵** — 항목 3(예산 3분리) · 4(Won't 갱신 — 특히 B-17) · 5(CR-044 — 포기 항목과 요청 결정) — **20분**
- ▶ 세 문서가 서로를 인용한다 — ㉓ 항목 4 수명 ← ㉑ 이탈, ㉔ 항목 7 ← ㉒ 가드레일, ㉕ 항목 3 ← ㉔ 항목 8

㉔ 항목 5 채택률 행은 교재의 힌트만으로 먼저 쓴다 — 예시본은 그 뒤에

30 + 25 + 20 = 75. 카드 — COGS 내역, LTV 가정, 실효 단가, 사고 상세·타임라인, eval v2 분자, 협상 3안, CR-044 근거. 예상 소요 3분.

- ▶ **과제:** 항목 2(COGS 열거 → 61% / 49.8%) · 4(가정 네 행 × 세 열 — 5.8 / 1.9 / 1.12를 직접 계산) · 6(㉗㉘㉙ — 분모 정의, 대외/내부, 절대 건수 없음). 항목 3 인바운드 세 값은 직접 계산
- ▶ 시점 **D+600** — 서영채 메일(D+598)에 답해야 한다. 카드 — 정본 §3.3 PMF 표·CAC 표 전 부, COGS 1,590 내역, 수명 가정(3.75년 / 월 이탈 4.3% → 1.93년), 실효 단가 34.1만과 할인 구성, 아웃바운드 중단
- ▶ 앞 산출물 — ㉘ 항목 3(UE v1 두 열)·6(구축비 분리 규칙)·§3.6(“규칙을 적은 사람이 6,060을 썼다”) · ㉙ 항목 5·7
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — 분모 선택 · 대외/내부 표기 · 각주 문구 · 개선 레버

**탈락 조건** — 항목 1에 한 열만 · 항목 4에 결과만(가정 행 공란) · 절대 건수를 만들 · 두 값을 둘 다 ”채택률”로만

워크북 §3.1~3.3 + ◆ 카드 + §3.6 판정 규칙. 정답 처리 — 내부 결정값 1.12 · 채택률 내부값 ㉗(㉘·㉙) 병기 + 이유). 예상 소요 4분.

- ▶ **항목 2:** COGS를 열거한다(AI 1,340 + 호스팅·STT·저장 170 + 온보딩 80). 같은 COGS를 두 분모로. 두 값의 차이를 "실수"라 부르지 않는다
- ▶ **항목 4:** 행마다 가정 하나 — ACV(1,581 / 1,226) · GM(61 / 49.8) · 수명(3.75년 이탈 미반영 / 1.93년 코호트) · CAC(620 / 1,051). 마지막 줄에 "내부 결정은 1.9, IR은 5.8 + 이 표"
- ▶ **항목 6:** 비율만. 대외 ㉓(각주 병기), 내부 ㉓(가장 넓은 분모). ㉓의 "활성 계정"이 오전 익명 A의 분모라는 것을 적는다
- ▶ 실효 단가 34.1만 — 최소 라인은 지켰고 단가는 새어 나갔다(할인 24%)

5.8 → 1.9의 3.07배를 세 인자로 분해한 사람만 항목 7(표기 규칙)을 쓸 수 있다

- ▶ **과제:** 항목 3의 **D4**(기술·절차·조직 — 이름 없이, 구조로) · 5(v1 → v2 다섯 행, 마지막 열 ”이 것이 무엇을 바꾸는가” — **채택률 행의 인과를 교재 힌트만으로**) · 6(개정 기록 — 반론 칸)
- ▶ 시점 사고 D+520 · 보고서 D+525~540. 카드 — 정보 §4.6·4.7·V v2·§2.3·§8.1·8.3·G-36·G-40, 사고 상세(15:40·라인 2·신입·0.87·경고 생략·무신호 3개월), 타임라인 8행, eval v2 분자(7/296 · 252/1,184 · 1,000/1,050), 협상 3안 득실, ON 7 / OFF 24
- ▶ 앞 산출물 — ㉞ 항목 2·3·5·6(여집합·개정 절차·놓치는 FN·문구 둘) · ㉞ 항목 6 · Day5 ㉞ I-11·I-02 · PM ㉞ 교훈 형식
- ▶ 여러분이 결정하는 것 — D4 세 문장 · 협상 입장 · 채택률 인과 · 반론 · 예산 개정값 · 증빙

**탈락 조건 — D4에 사람 이름 · FN만 ”개선”이고 채택률 인과 없음(또는 ”교육 문제”) · 반론 칸 공란 · 증빙 열 공란**

워크북 §4.1~4.3 + ◆ 카드 + §4.6 판정 규칙. 인과에 ”지연 4.3초”를 FP와 함께 적은 것도 정답(둘 다 로 그로 확인). 반론에 ”개정 자체는 옳았다”고 써도 데이터셋 미변경을 지적했으면 오답 아님. 예산 소요 4 분.

- ▶ **D4:** 기술(무엇이 틀렸나 — 조도·임계값·DS-v1 여집합) / 절차(왜 안 잡혔나 — 생략 1탭·무신호 = 미감시) / 조직(왜 안 알려졌나 — 기록 경로·신입 첫 4주). 사실(“신입이 건너뛰었다”)과 원인(“생략이 1탭이고 아무도 보지 않았다”)을 구별
- ▶ **항목 5:** FN·FP·단가·지연·채택률을 한 표에. FP 21.3 = 양품 5장 중 1장 → 자동판정 ON 라인에서 무엇이 되는가 → 누가 OFF를 요청하는가 → 24사
- ▶ **항목 6:** 절차 통과(CTO 전결) 사실 + 반론 셋(결과에 맞춘 기준 / 데이터셋 미변경 — 사고 조건 미측정 / FP 없는 기준). “DS-v2가 먼저였어야 했다”
- ▶ 협상 3안은 득실을 다 적고 하나를 고른다 — 사과와 책임 인정은 다른 문장

**CTO는 FN을 먼저 읽고 CS는 채택률을 먼저 읽는다 — 같은 표다**

워크북 §4.3 가이드 + §4.5 예시본 항목 5. 강사는 채택률 인과를 학생이 쓴 뒤에 §4.6 해설을 읽게 한다.  
예상 소요 4분.

- ▶ **과제:** 항목 3(예산 3분리 — 비율·포함 항목·근거. 신뢰 복구는 별도) · 4(Won't 갱신 — B-17 "승격, 조건 미충족, 사후 기록" / B-18 조건 충족 → CR / 신규 2) · 5(CR-044 — 여섯 칸, **포기 항목 후보**와 요청 결정·시한)
- ▶ 카드 — 개발  $11 \times 3 = 33$  mm(예비 25%), CR-044 근거( $12 \rightarrow 5 \rightarrow 7$ , +8,600만, 6.0 mm + 0.7 FTE), D+410 출시 당시 B-17 조건 상태
- ▶ 앞 산출물 — ②⑥ 항목 4·5(Won't·Could 12) · ②⑧ 항목 4(계측 먼저) · ③② 항목 4 · ③④ 항목 8 · PM ①①의 여섯 칸
- ▶ 요령 — 로드맵에 날짜 금지 · 신뢰 복구를 위생에 섞지 않는다 · "재검토 완료" 금지 · 요청 결정은 승인/보류/기각 중 하나 + 시한

**탈락 조건 — 로드맵에 날짜 · B-17을 "재검토 완료"로 · 신뢰 복구가 별도 예산이 아님 · 포기 항목 공란 · "검토 부탁"**

워크북 §5.1~5.3 + ♦ 카드 + §5.6 판정 규칙. 조건부 승인(채널 계약 서명 조건)으로 적은 것 — 포기 항목이 있으면 정답. 온프레임을 Now로 올린 것 — 무엇을 뺐는지 적었다면 오답 아님. 예상 소요 4분.

- ▶ ㉓ 분모 두 열 · COGS 1,590 → 61 / 49.8 · payback 12칸 · 가정의 표(5.8 / 1.9 / 1.12) · 2.07 / 11개월 / 브릿지 · ㉓㉔㉕ 대외/내부 · 표기 규칙 5줄 · 레버 3
- ▶ ㉔ 개요(사실만) · 타임라인 10행(D+470부터) · D1~D8(D4 세 갈래) · 3안 → 중간 · eval v2 표(채택률 행 인과) · 개정 기록 + 반론 셋 · 예산 개정(미감시) · 재발 방지 6(증빙) · 서면 3문단
- ▶ ㉕ 전제 · Now 4 / Next 3 / Later 2 · 35/30/35 · Won't 갱신 6행 · CR-044 여섯 칸(보류 — 조건부) · 규칙 5줄
- ▶ 대조 규칙 — ㉓ 항목 4는 가정 행의 유무 · ㉔ 항목 5는 채택률 인과의 방향(FP인가 교육인가) · ㉕ 항목 5는 포기 항목의 유무

인쇄용 완성 예시 — 00\_Day7\_템플릿팩\_완성예시.pdf

예시본은 저녁에. 예상 소요 3분.

- ▶ ㉔ 사전등록 → ㉑ 분모 → 이탈 유형 → ㉒ 온보딩 완료율 · ㉓ 수명 1.93년 → (Day8 ㉔ 재무 모델 두 열)
- ▶ ㉗ 네 문장 → ㉘ 세 갈래 원인 · 반론 · 미감시 → 재발 방지 6 → ㉙ 신뢰 복구 35% → (Day8 ㉚ 제218문항)
- ▶ ㉞ Won't → ㉟ 갱신 — 온프레미 충족(CR-044 보류) · 자동판정 미충족 출시(사후 기록) → (Day8 ㊱ 딜 데스크)
- ▶ 분모 하나(활성 계정)가 넷을 관통 — 익명 A(㉑) · 채택률 ㉔(㉓) · 활성률(㉒) · 미감시(㉘)

측정 시점에 밝혀진 것은 서명 시점에 감출 수 없다 — 내일 여러분은 서명하는 쪽이다

마무리 (30분) — 학술 배경 · 읽을 자료 ·  
Day8 예고

---

| 문헌                                                                     | 무엇인가                                         | 오늘의 어느 절              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Ellis & Brown (2017) · Vohra (2018) · Andreessen (2007)                | PMF 서베이 40% · 리텐션 곡선 · 원문                    | 1.1 — 서베이는 보조, 코호트가 주 |
| Croll & Yoskovitz (2013) · 생 존 분석(Kaplan-Meier)                        | 코호트 표 · 검열(미도달) · 위험 집단(분모)                  | 2.1~2.2               |
| Amplitude (2018) · Doerr (2018) · Goodhart · Campbell                  | NSM 조건 · OKR · 지표가 목표가 되면                    | 3.1~3.4               |
| Skok · a16z · Sacks (2020) · Bessemer                                  | 지표 정의 · paid CAC · burn multiple · 벤치 마크의 함정 | 4.x                   |
| 8D(Ford G8D·AIAG) · Beyer 외 SRE (2016) · Dekker (2014) · Reason (1990) | 순서 · 비난 없음 · 인적 오류는 결과 · 스위스 치즈              | 5.1~5.3               |
| Shankar 외 (2024) · Perri (2018) · Bastow                               | criteria drift · 결과 기반 로드맵 · Now/Next/ Later | 5.6 · 6.1             |

8D(제조)와 포스트모템(SRE)은 다룬다 — 순서는 8D로, 원인 칸은 Dekker로. 같은 문서여야 한다

교재 제7장 7.1~7.5절 요약. 읽는 순서는 7.6절 표. 판본은 인용 전에 확인(제작 노트 §1.2). 예상 소요 8 분.

- ▶ **필수(과정 전)** — Croll & Yoskovitz 5·7장 · Ellis & Brown Part I · Skok "SaaS Metrics 2.0" · SRE 15장 · 정본 §3.3·§4.5~4.9·§7.2·§7.3·§8.1·8.3 · Day6 워크북 ㉗ 항목 2·3·5·6, ㉘ 항목 6, ㉙ 항목 4
- ▶ **심화(30일)** — Doerr · Amplitude · Dekker 1~3장 · a16z "16 Startup Metrics"·"16 More" · Sacks / **(90일)** — Perri · Reason 7장 · Vohra · 생존 분석 입문 · Bessemer
- ▶ **참고** — 8D 양식(판본 확인) · Goodhart·Campbell · ISO/IEC 42001 사고 관리 · Kohavi 가드레일 · PM Day3 ㉑·㉓, Day4 ㉙·㉚, Day3 교재 2.1절
- ▶ **읽지 않아도 되는 것** — "PMF 찾는 법"(정의를 하나로 고정) · 벤치마크 인포그래픽(분모 없음) · "교훈 10가지"(이름 있는 원인)

워크북 X.5·X.6은 오늘 저녁, 필수 문헌은 Day8 전에

- ▶ 두 시점 — **2028-05**(온담의 요구 목록 접수 · 시리즈A 텀시트 2안) / **2028-11-26**(에필로그).  
어제 Day4에 여러분이 쓴 문서를 받는 쪽에 선다
- ▶ 오늘 보류한 온프렘(CR-044)이 온담의 E-14로 · 오늘의 162만 선례가 배상 상한 10% vs 100%로 · 오늘의 표기 규칙이 IR 1페이지의 ARR 두 값(계약 기준 vs 검산)으로 · 오늘 ㉔ 항목 8의 증빙 열이 218문항 중 제218문항으로
- ▶ 그리고 오늘 ㉔ 항목 6에 적은 문장 — ”데이터셋은 그대로다, 사고 조건은 측정된 적이 없다”  
— 이 마지막 30분의 최종 명제가 된다: FN 2.4%는 자동차 3세트 60건의 값이고, 온담의 4번째 세트에서는 한 번도 측정되지 않았다
- ▶ 준비 — ㉓(표기 규칙)·㉔(항목 4·6·8)·㉕(Won't·CR-044)를 손 닿는 곳에. 그리고 PM 트랙 Day4 워크북 ㉖·㉗·㉘

**측정 시점에 밝혀진 것은 서명 시점에 감출 수 없다**

교재 ”Day7을 마치며”. D+1000의 결말은 오늘 말하지 않는다 — 정본 §1.5는 학생이 읽었을 수 있으나 판정은 Day8 마지막 30분. 예상 소요 5분.

- ▶ **곡선은 평탄해졌는가** — 27Q1 M5 71%, M4 67→79→83. 익명 A의 93은 분모, 재계산 70. 무배분은 판정
- ▶ **무엇으로 성공을 썰 것인가** — NS-1(정의 4줄), 상호 공격 8, NS-3 → 가드레일, 추정에는 목표 없음, KR은 결과 문장
- ▶ **같은 데이터의 두 답** —  $4,083 / 3,167 \cdot 61 / 49.8 \cdot 2.3 / 4.98 / 6.10 \cdot 5.8 / 1.9 / 1.12 \cdot 22 / 14 / 38$  — 가정의 표, 병기·각주·분모
- ▶ **사고 뒤에** — 세 갈래 원인(이름 없이), 162만 + 무상 6개월, FP 21.3 → 채택률 22, 기준 개정 은 drift(데이터셋 그대로), 미감시, 신뢰 복구 35%, 조건 미충족 출시의 기록, CR-044 보류

어제 적은 문장에서 사고가 났다 — 정확했는데 아무도 보지 않았다. 오늘 여러분은 보는 장치를 만들었다

하루 마무리. 예상 소요 3분.